

关于 MATLAB 基础的说明

1、给同学们的资料包含了 MATLAB 基础的课件学习材料，包含了短学期实验课程所需的基本基础知识。

2、实验室台式机安装的 MATLAB 版本为 MATLAB2018 和 MATLAB7，若想用自带笔记本的同学请提前参考以下链接下载 MATLAB2023B 并安装。

下载链接：<http://www.zhanshaoyi.com/19993.html>

安装步骤链接：<http://www.zhanshaoyi.com/19996.html>

MATLAB 版本不影响课程，如已安装其他版本也是可以的。

3、多使用 help

4、请在短学期第一次课中完成以下练习并给老师验收

(1) 数组的练习

请编写一段 MATLAB 程序，完成以下功能：

- a) 生成一个 5 行、10 列的二维随机数组 A；（rand 函数）
- b) 找出数组 A 中所有大于 0.48 且小于 0.52 的元素的单下标；（find 函数）
- c) 求出数组 A 中满足 b)中的条件的元素的和，并求出这些元素的平均值；
（求和 sum 函数，求平均 mean 函数）

(2) 函数练习

按要求写一个 fun 函数

功能：求该向量中所有大于 0 的元素的和，函数输入参数：一个向量，函数输出参数：该向量中所有大于 0 的元素的和。函数调用示例：s=fun([-1, 0, 2, 3, -5, 4])

(3) 绘图练习

请在同一个图中画出 $[0, 4\pi]$ 范围的 $\sin(x)$ 、 $\cos(x)$ 的图像，其中 $\cos(x)$ 图像用蓝色小圆圈表示，并在曲线上标注“ $y=\sin(x)$ ”、“ $y=\cos(x)$ ”，标题为“正弦余弦函数图像”

(4) SIMULINK 仿真练习

对如下的控制系统进行建模仿真，并求其单位阶跃响应特性（请注意下，阶跃响应是自控课程学到的响应曲线吗？）

